UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE ECONOMÍA

Taller 3

Datos geoespaciales, web scraping y herramientas de visualización

Taller de Programación en R · 2026-2

PROFESOR
Santiago Neira Hernández

PROFESORES ASISTENTES
Juan Pablo Rocha
Camilo Alexander Ramírez
Sergio Andrés Vasquez Jimenez

Guía de elaboración

Construyan las visualizaciones y el aplicativo Shiny solicitados en cada ejercicio. El taller vale 5,0 puntos, más los bonos indicados.

Revisión de resultados

Revisen muy bien los resultados de cada punto. Se será muy estricto con el cumplimiento de la información solicitada. Cada grupo debe comprobar que sus fuentes, cálculos y resultados corresponden al enunciado.

Uso de inteligencia artificial e interpretaciones

Se permite usar IA para el código y el desarrollo técnico. Enlacen la conversación o adjúntenla como anexo. Omitir este requisito reduce en una unidad la nota total del taller.

No se permite usar IA para redactar las interpretaciones de los puntos. El grupo debe escribir interpretaciones claras y coherentes con los datos y las gráficas.

Entregables y paquetes

1. El script en R y el archivo RMarkdown asociado al documento, junto con el documento generado.

2. El aplicativo Shiny con tres pestañas: datos geoespaciales, series financieras y diseño libre.

3. Si es necesario, la base de datos utilizada en el literal C del ejercicio 3.

El equipo pedagógico tendrá disponibles los shapefiles y los archivos Excel del enunciado para comprobar el funcionamiento. Pueden usar paquetes no vistos en clase. Identifíquenlos en el código e indiquen en la entrega cómo los marcaron.

01 **EJERCICIO** **1,5 PUNTOS**

Datos geoespaciales

Construyan un mapa del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) artificial por departamento. Usen el IDF municipal y la población de 2024, junto con el valor agregado (VA) municipal de 2023. Consulten estas cuatro fuentes:

- DNP Información fiscal y financiera: resultados del IDF municipal, vigencia 2024.
- DANE Geoportal: shapefiles departamental y municipal.
- DANE Proyecciones de población: población municipal de 2024.
- DANE PIB por departamento: anexo de valor agregado municipal. Seleccionen 2023.

Revisen las llaves antes de unir las bases. Hagan todo el tratamiento en R sin modificar los archivos originales.

A / 1,0 punto

Calculen el IDF departamental como una media ponderada del IDF municipal. Usen el producto de población y VA como ponderador:

$$\text{IDF}_j = \sum_{i=1}^{n_j} \text{IDF}_i \, w_i, \qquad w_i = \frac{L_i \, VA_i}{\sum_{k=1}^{n_j} L_k \, VA_k}. \tag{1}$$

Donde IDF_i es el IDF municipal, L_i es la población y VA_i es el valor agregado. La suma recorre los n_j municipios del departamento j. Comprueben que sus ponderadores sumen 1.

Proyecten el VA de 2023 a 2024 con el crecimiento del PIB de Colombia en 2024. Redondeen la tasa porcentual a dos decimales antes de aplicarla (por ejemplo, 2,85 %). Revisen en qué precios está expresado el VA y justifiquen la tasa elegida. Para este ejercicio, hagan la proyección aunque la fuente publique datos de 2024.

Presenten el mapa departamental con título, leyenda y una escala de colores adecuada. Interpreten los resultados.

B / 0,5 puntos

Intenten elaborar un mapa del IDF municipal y expliquen los problemas computacionales encontrados. No es obligatorio incluir el mapa. Habrá un bono si resuelven el problema y lo presentan.

02 **EJERCICIO** **2,0 PUNTOS**

Web scraping y uso de API

Extraigan información del Banco de la República de Colombia y del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. **Deben utilizar ambas técnicas:** una fuente mediante API y la otra mediante web scraping. Indiquen qué técnica usaron en cada fuente y entreguen el código de extracción.

A / 0,7 puntos

Grafiquen únicamente la tasa IBR overnight (ON) en frecuencia diaria, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2025, con las observaciones disponibles en ese intervalo.

Fuentes del Banco de la República:

- Serie IBR en el portal SUAMECA
- Documentación de servicios web
- Acceso alternativo oficial al IBR

Verifiquen que la serie sea IBR overnight y documenten su unidad y convención de tasa.

B / 0,7 puntos

Grafiquen únicamente la tasa SOFR overnight en frecuencia diaria, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2025, con las observaciones disponibles en ese intervalo.

Fuentes de la Reserva Federal de Nueva York:

- Datos y descarga histórica de SOFR
- Documentación de Markets Data APIs

Usen la tasa SOFR overnight, con la fecha de la observación.

C / 0,6 puntos

Construyan un gráfico de doble eje: IBR en el eje derecho y SOFR en el izquierdo. Elijan la frecuencia y expliquen cómo agregaron los datos. Comparen brevemente las tendencias de ambas tasas.

Incluyan título, período, unidades, leyenda y fuente en las gráficas. Expliquen cómo trataron las fechas sin observaciones.

Control de la extracción

Registren la fuente, la serie, el método de extracción y la fecha de consulta. Contrasten una muestra con la fuente oficial y documenten las correcciones.

03 Aplicativo Shiny interactivo

EJERCICIO **1,5 PUNTOS**

Construyan un aplicativo Shiny con tres pestañas, una por literal, que añada las siguientes características interactivas. Se otorgará un bono a los grupos que generen el mejor diseño del aplicativo.

A / 0,5 puntos

Con la información del ejercicio 1, construyan un mapa interactivo del IDF artificial por departamento. Permitan seleccionar un departamento y muestren una lista de los tres municipios con mayor IDF municipal dentro de él. Identifiquen cuál es el índice departamental y cuál es el municipal.

B / 0,5 puntos

Con la información del ejercicio 2, conviertan el gráfico de doble eje en una visualización interactiva. Añadan un campo que permita digitar una fecha, consultar las tasas IBR y SOFR correspondientes y calcular la tasa de devaluación implícita mediante:

$$\pi = \frac{1 + i_d}{1 + i_e} - 1. \tag{2}$$

Donde i_d es la IBR ON e i_e es la SOFR ON. Usen tasas en decimales y convenciones comparables. Indiquen la unidad del resultado e incluyan instrucciones de uso.

Si falta alguna tasa para la fecha elegida, el aplicativo debe informarlo.

C / 0,5 puntos

Diseñen libremente una gráfica interactiva con datos de su preferencia. Debe estar basada en **plotly**, utilizar al menos un widget de control e incluir un cuadro de texto que explique brevemente los datos y lo que se busca mostrar. La explicación debe ser escrita por el grupo.

Verificación antes de entregar

Comprueben que resolvieron todos los literales y que el código reproduce los resultados. Revisen las uniones de bases, las series, los años y las unidades. Las interpretaciones deben coincidir con las cifras y las gráficas.

Incluyan evidencia de una unión revisada, una observación de cada tasa contrastada con la fuente y un cálculo comprobado por otro procedimiento. Expliquen las correcciones realizadas.

La responsabilidad por la exactitud y la integridad del taller corresponde a los integrantes del grupo, incluso cuando utilicen IA.